

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

«Модульное тестирование в Python»

ДИСЦИПЛИНА: «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Выполнил: студент гр. ИУ5-32Б _____ (Краснова А. А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

Москва, 2026 г.

Цель лабораторной работы: изучение возможностей модульного тестирования в языке Python.

Задание:

1. Выберите любой фрагмент кода из лабораторных работ 1 или 2 или 3-4.
2. Модифицируйте код таким образом, чтобы он был пригоден для модульного тестирования.
3. Разработайте модульные тесты. В модульных тестах необходимо применить следующие технологии:
    - TDD - фреймворк (не менее 3 тестов).
    - BDD - фреймворк (не менее 3 тестов).

Код программмы:

field.py:

```
# Пример:
# goods = [
#    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
#    {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'}
# ]
# field(goods, 'title') должен выдавать 'Ковер', 'Диван для отдыха'
# field(goods, 'title', 'price') должен выдавать {'title': 'Ковер', 'price':
2000}, {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300}

GOODS = [
    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
    {'title': 'Диван для отдыха', 'color': 'black'}
]


def field(items, *args):
    # Проверка вынесена из генератора, чтобы ошибка возникала сразу при вызове,
    # а не при первой итерации. ValueError вместо assert: assert отключается
флагом -O.
    if len(args) == 0:
        raise ValueError('Нужно указать хотя бы одно поле')
    return _field_gen(items, args)


def _field_gen(items, args):
    for item in items:
        if len(args) == 1:
            # Передано одно поле - выдаём только его значение
            value = item.get(args[0])
            if value is not None:
                yield value
        else:
            # Передано несколько полей - выдаём словарь
            result = {}
```

```
            for key in args:
                value = item.get(key)
                if value is not None:
                    result[key] = value
            if len(result) > 0:
                yield result


def main(goods=GOODS, out=print):
    out(list(field(goods, 'title')))
    out(list(field(goods, 'title', 'price')))


if __name__ == '__main__':
    main()
```

Модульные тесты TDD

```
import unittest

from field import field, main

GOODS = [
    {'title': 'Ковер', 'price': 2000, 'color': 'green'},
    {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300, 'color': 'black'},
]


class TestField(unittest.TestCase):

    def test_single_field_returns_values(self):
        self.assertEqual(list(field(GOODS, 'title')), ['Ковер', 'Диван для
отдыха'])

    def test_multiple_fields_return_dicts(self):
        self.assertEqual(
            list(field(GOODS, 'title', 'price')),
            [{'title': 'Ковер', 'price': 2000},
             {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300}],
        )

    def test_none_values_are_skipped(self):
        items = [{'title': None, 'price': 100}, {'title': 'Стол'}]
        self.assertEqual(list(field(items, 'title')), ['Стол'])

    def test_missing_keys_are_omitted_from_dict(self):
        items = [{'title': 'Стол', 'color': 'red'}]
        self.assertEqual(list(field(items, 'title', 'price')), [{'title':
'Стол'}])

    def test_item_without_any_requested_field_is_skipped(self):
```

```
        items = [{'color': 'red'}, {'title': 'Стол', 'price': 10}]
        self.assertEqual(list(field(items, 'title', 'price')),
                         [{'title': 'Стол', 'price': 10}])

    def test_no_fields_raises_value_error(self):
        with self.assertRaises(ValueError):
            field(GOODS)

    def test_empty_items_yield_nothing(self):
        self.assertEqual(list(field([], 'title')), [])

    def test_main_outputs_both_results(self):
        lines = []
        main(GOODS, out=lines.append)
        self.assertEqual(lines, [
            ['Ковер', 'Диван для отдыха'],
            [{'title': 'Ковер', 'price': 2000},
             {'title': 'Диван для отдыха', 'price': 5300}],
        ])


if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
```

BDD-тесты:

```
# language: ru
Функция: Выборка полей из списка словарей
  Как разработчик
  Я хочу получать значения нужных полей из списка товаров
  Чтобы не писать цикл по словарям вручную

  Предыстория:
    Допустим есть товары:
      | title          | price | color |
      | Ковер          | 2000  | green |
      | Диван для отдыха | 5300  | black |

  Сценарий: Выборка одного поля
    Когда я выбираю поля "title"
    То я получаю значения "Ковер, Диван для отдыха"

  Сценарий: Выборка нескольких полей
    Когда я выбираю поля "title, price"
    То я получаю словари:
      | title          | price |
      | Ковер          | 2000  |
      | Диван для отдыха | 5300  |

  Сценарий: Поле отсутствует у всех товаров
    Когда я выбираю поля "weight"
    То я получаю пустой результат
```

Сценарий: Вызов без полей
  Когда я вызываю выборку без полей
  То возникает ошибка ValueError

Запуск модульных тестов TDD:

```
(.venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab5_asoiu$ cat requirements.txt; ls -R features; echo ---; .venv/bin/python -m unittest -v test_field_tdd.py 2>&1; echo ---
; .venv/bin/behave 2>&1 | tail -30; echo ---; .venv/bin/python field.py
behave==1.3.3
colorama==0.4.6
cucumber-expressions==20.1.0
cucumber-tag-expressions==11.0.1
parse==1.22.3
parse_type==0.6.6
six==1.17.0
features:
environment.py  field.feature  steps

features/steps:
field_steps.py
---
test_empty_items_yield_nothing (test_field_tdd.TestField.test_empty_items_yield_nothing) ... ok
test_item_without_any_requested_field_is_skipped (test_field_tdd.TestField.test_item_without_any_requested_field_is_skipped) ... ok
test_main_outputs_both_results (test_field_tdd.TestField.test_main_outputs_both_results) ... ok
test_missing_keys_are_omitted_from_dict (test_field_tdd.TestField.test_missing_keys_are_omitted_from_dict) ... ok
test_multiple_fields_return_dicts (test_field_tdd.TestField.test_multiple_fields_return_dicts) ... ok
test_no_fields_raises_value_error (test_field_tdd.TestField.test_no_fields_raises_value_error) ... ok
test_none_values_are_skipped (test_field_tdd.TestField.test_none_values_are_skipped) ... ok
test_single_field_returns_values (test_field_tdd.TestField.test_single_field_returns_values) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 8 tests in 0.002s

OK
---
```

Запуск BDD-тестов:

```
---
  Допустим есть товары:              # features/steps/field_steps.py:10
    | title            | price | color |
    | Ковер            | 2000  | green |
    | Диван для отдыха | 5300  | black |
  Когда я выбираю поля "title, price" # features/steps/field_steps.py:19
  То я получаю словари:              # features/steps/field_steps.py:39
    | title            | price |
    | Ковер            | 2000  |
    | Диван для отдыха | 5300  |

Сценарий: Поле отсутствует у всех товаров  # features/field.feature:24
  Допустим есть товары:                    # features/steps/field_steps.py:10
    | title            | price | color |
    | Ковер            | 2000  | green |
    | Диван для отдыха | 5300  | black |
  Когда я выбираю поля "weight"            # features/steps/field_steps.py:19
  То я получаю пустой результат            # features/steps/field_steps.py:49

Сценарий: Вызов без полей           # features/field.feature:28
  Допустим есть товары:             # features/steps/field_steps.py:10
    | title            | price | color |
    | Ковер            | 2000  | green |
    | Диван для отдыха | 5300  | black |
  Когда я вызываю выборку без полей # features/steps/field_steps.py:25
  То возникает ошибка ValueError    # features/steps/field_steps.py:54

1 feature passed, 0 failed, 0 skipped
4 scenarios passed, 0 failed, 0 skipped
12 steps passed, 0 failed, 0 skipped
Took 0min 0.002s
---
['Ковер', 'Диван для отдыха']
[{'title': 'Ковер', 'price': 2000}, {'title': 'Диван для отдыха'}]
(.venv) alexandra@LAPTOP-7TUJ3D77:~/lab5 asoiu$
```